

实验3 熟悉常用的 Hbase 操作

1.实验目的

- (1) 理解 HBase 在 Hadoop 体系结构中的角色;
- (2) 熟练使用 HBase 操作常用的 Shell 命令;
- (3) 熟悉 HBase 操作常用的 Java API。

2.实验平台

- (1) 操作系统: Linux (建议 Ubuntu16.04 或 Ubuntu18.04);
- (2) Hadoop 版本: 3.1.3;
- (3) HBase 版本: 2.2.2;
- (4) JDK 版本: 1.8;
- (5) Java IDE: Eclipse。

3. 实验步骤

(一) 编程实现以下指定功能, 并用 Hadoop 提供的 HBase Shell 命令完成相同任务:

- (1) 列出 HBase 所有的表的相关信息, 例如表名;
- (2) 在终端打印出指定的表的所有记录数据;
- (3) 向已经创建好的表添加和删除指定的列族或列;
- (4) 清空指定的表的所有记录数据;
- (5) 统计表的行数。

(二) HBase 数据库操作

1. 现有以下关系型数据库中的表和数据 (见表 14-3 到表 14-5), 要求将其转换为适合于 HBase 存储的表并插入数据:

表 14-3 学生表 (Student)

学号 (S_No)	姓名 (S_Name)	性别 (S_Sex)	年龄 (S_Age)
2015001	Zhangsan	male	23
2015002	Mary	female	22
2015003	Lisi	male	24

表 14-4 课程表 (Course)

课程号 (C_No)	课程名 (C_Name)	学分 (C_Credit)
123001	Math	2.0
123002	Computer Science	5.0
123003	English	3.0

表 14-5 选课表 (SC)

学号 (SC_Sno)	课程号 (SC_Cno)	成绩 (SC_Score)
2015001	123001	86
2015001	123003	69
2015002	123002	77
2015002	123003	99

2015003	123001	98
2015003	123002	95

2. 请编程实现以下功能:

(1) createTable(String tableName, String[] fields)

创建表, 参数 tableName 为表的名称, 字符串数组 fields 为存储记录各个字段名称的数组。要求当 HBase 已经存在名为 tableName 的表的时候, 先删除原有的表, 然后再创建新的表。

(2) addRecord(String tableName, String row, String[] fields, String[] values)

向表 tableName、行 row (用 S_Name 表示) 和字符串数组 fields 指定的单元格中添加对应的数据 values。其中, fields 中每个元素如果对应的列族下还有相应的列限定符的话, 用 “columnFamily:column” 表示。例如, 同时向 “Math”、“Computer Science”、“English” 三列添加成绩时, 字符串数组 fields 为 {“Score:Math”, “Score:Computer Science”, “Score:English”}, 数组 values 存储这三门课的成绩。

(3) scanColumn(String tableName, String column)

浏览表 tableName 某一列的数据, 如果某一行记录中该列数据不存在, 则返回 null。要求当参数 column 为某一列族名称时, 如果底下有若干个列限定符, 则要列出每个列限定符代表的列的数据; 当参数 column 为某一列具体名称 (例如 “Score:Math”) 时, 只需要列出该列的数据。

(4) modifyData(String tableName, String row, String column)

修改表 tableName, 行 row (可以用学生姓名 S_Name 表示), 列 column 指定的单元格的数据。

(5) deleteRow(String tableName, String row)

删除表 tableName 中 row 指定的行的记录。

4.实验报告

实验报告					
题目：	熟悉常用的 HBase 操作	姓名：	李聪	日期：	2023/10/31
实验环境：	操作系统：Ubuntu 22.04 Hadoop 版本：2.7.1 HBase 版本：1.2.0 JDK 版本：1.8 Java IDE：Eclipse				
实验内容与完成情况：					
4.1 编程实现以下指定功能，并用 Hadoop 提供的 HBase Shell 命令完成相同任务：					
4.1.1 列出 HBase 所有的表的相关信息，例如表名；					
Java 编程实现版：					
Shell 命令：					
list					

```
hbase(main):060:0> list
TABLE
Course
SC
Student
3 row(s) in 0.0230 seconds

=> ["Course", "SC", "Student"]
```

4.1.2 在终端打印出指定的表的所有记录数据;

Shell 命令:

scan ‘表名’

```
hbase(main):061:0> scan 'Student'
ROW          COLUMN+CELL
 1            column=S_Age:, timestamp=1699077995846, value=23
 1            column=S_Name:, timestamp=1698746537894, value=Zhangsan
 1            column=S_No:, timestamp=1698746453710, value=2015001
 1            column=S_Sex:, timestamp=1699077301971, value=male
 2            column=S_Age:, timestamp=1699078002774, value=22
 2            column=S_Name:, timestamp=1698746551249, value=Mary
 2            column=S_No:, timestamp=1698746489232, value=2015002
 2            column=S_Sex:, timestamp=1699077320179, value=female
 3            column=S_Age:, timestamp=1699078012385, value=24
 3            column=S_Name:, timestamp=1698746568837, value=Lisi
 3            column=S_No:, timestamp=1698746497146, value=2015003
 3            column=S_Sex:, timestamp=1699077309127, value=male
3 row(s) in 0.0930 seconds
```

4.1.3 向已经创建好的表添加和删除指定的列族或列;

Shell 命令:

向创建好的表添加列族或列:

alter ‘表名’, ‘列名’ 或 alter ‘表名’, NAME => ‘列名’

```
hbase(main):069:0> alter 't1','f2'
Updating all regions with the new schema...
0/1 regions updated.
1/1 regions updated.
Done.
0 row(s) in 3.1580 seconds
```

```
hbase(main):075:0> alter 't1', NAME=>'f3'
Updating all regions with the new schema...
0/1 regions updated.
1/1 regions updated.
deDone.
0 row(s) in 3.0410 seconds
```

删除指定的列族或列:

alter ‘表名’, NAME => ‘列名’, METHOD => ‘delete’

```
hbase(main):086:0> alter 't1', NAME=>'f3', METHOD=>'delete'
Updating all regions with the new schema...
1/1 regions updated.
Done.
0 row(s) in 2.3200 seconds
```

4.1.4 清空指定的表的所有记录数据;

Shell 命令:

truncate ‘表名’

```
hbase(main):088:0> truncate 't1'
Truncating 't1' table (it may take a while):
- Disabling table...
- Truncating table...
0 row(s) in 4.3530 seconds
```

4.1.5 统计表的行数。

Shell 命令:

count ‘表名’

```
hbase(main):091:0> count 'Student'
3 row(s) in 0.0450 seconds

=> 3
```

4.2 HBase 数据库操作

实验步骤:

依次执行以下命令:

create ‘Student’, ‘S_No’, ‘S_Name’, ‘S_Sex’, ‘S_Age’

create ‘Course’, ‘C_No’, ‘C_Name’, ‘C_Credit’

create ‘SC’, ‘SC_Sno’, ‘SC_Cno’, ‘SC_Scor’

```
put 'Student', '1', 'S_No', '2015001'
put 'Student', '2', 'S_No', '2015002'
put 'Student', '3', 'S_No', '2015003'
put 'Student', '1', 'S_Name', 'Zhangsan'
put 'Student', '2', 'S_Name', 'Mary'
put 'Student', '3', 'S_Name', 'Lisi'
put 'Student', '1', 'S_Sex', 'male'
put 'Student', '2', 'S_Sex', 'female'
put 'Student', '3', 'S_Sex', 'male'
put 'Student', '1', 'S_Age', '23'
put 'Student', '2', 'S_Age', '22'
put 'Student', '3', 'S_Age', '24'
put 'Course', '1', 'C_No', '123001'
put 'Course', '2', 'C_No', '123002'
put 'Course', '3', 'C_No', '123003'
put 'Course', '1', 'C_Name', 'Math'
put 'Course', '2', 'C_Name', 'Computer Science'
put 'Course', '3', 'C_Name', 'English'
put 'Course', '1', 'C_Credit', '2.0'
put 'Course', '2', 'C_Credit', '5.0'
put 'Course', '3', 'C_Credit', '3.0'
put 'SC', '1', 'SC_Sno', '2015001'
put 'SC', '2', 'SC_Sno', '2015001'
put 'SC', '3', 'SC_Sno', '2015002'
put 'SC', '4', 'SC_Sno', '2015002'
put 'SC', '5', 'SC_Sno', '2015003'
put 'SC', '6', 'SC_Sno', '2015003'
put 'SC', '1', 'SC_Cno', '123001'
put 'SC', '2', 'SC_Cno', '123003'
put 'SC', '3', 'SC_Cno', '123002'
put 'SC', '4', 'SC_Cno', '123003'
put 'SC', '5', 'SC_Cno', '123001'
put 'SC', '6', 'SC_Cno', '123002'
put 'SC', '1', 'SC_Score', '86'
put 'SC', '2', 'SC_Score', '69'
put 'SC', '3', 'SC_Score', '77'
put 'SC', '4', 'SC_Score', '99'
put 'SC', '5', 'SC_Score', '98'
put 'SC', '6', 'SC_Score', '95'
```

查看结果:

```
hbase(main):093:0> scan 'Student'
ROW          COLUMN+CELL
 1            column=S_Age:, timestamp=1699077995846, value=23
 1            column=S_Name:, timestamp=1698746537894, value=Zhangsan
 1            column=S_No:, timestamp=1698746453710, value=2015001
 1            column=S_Sex:, timestamp=1699077301971, value=male
 2            column=S_Age:, timestamp=1699078002774, value=22
 2            column=S_Name:, timestamp=1698746551249, value=Mary
 2            column=S_No:, timestamp=1698746489232, value=2015002
 2            column=S_Sex:, timestamp=1699077320179, value=female
 3            column=S_Age:, timestamp=1699078012385, value=24
 3            column=S_Name:, timestamp=1698746568837, value=Lisi
 3            column=S_No:, timestamp=1698746497146, value=2015003
 3            column=S_Sex:, timestamp=1699077309127, value=male
3 row(s) in 0.0930 seconds
```

```
hbase(main):095:0> scan 'Course'
ROW          COLUMN+CELL
 1            column=C_Credit:, timestamp=1699078247604, value=2.0
 1            column=C_Name:, timestamp=1699078189392, value=Math
 1            column=C_No:, timestamp=1699078154800, value=123001
 2            column=C_Credit:, timestamp=1699078254549, value=5.0
 2            column=C_Name:, timestamp=1699078210727, value=Computer Science
 2            column=C_No:, timestamp=1699078162071, value=123002
 3            column=C_Credit:, timestamp=1699078261303, value=3.0
 3            column=C_Name:, timestamp=1699078225235, value=English
 3            column=C_No:, timestamp=1699078169801, value=123003
3 row(s) in 0.1120 seconds
```

```
hbase(main):096:0> scan 'SC'
ROW          COLUMN+CELL
 1            column=SC_Cno:, timestamp=1699078438623, value=123001
 1            column=SC_Score:, timestamp=1699078507627, value=86
 1            column=SC_Sno:, timestamp=1699078385245, value=2015001
 2            column=SC_Cno:, timestamp=1699078446402, value=123003
 2            column=SC_Score:, timestamp=1699078515491, value=69
 2            column=SC_Sno:, timestamp=1699078392318, value=2015001
 3            column=SC_Cno:, timestamp=1699078460403, value=123002
 3            column=SC_Score:, timestamp=1699078525016, value=77
 3            column=SC_Sno:, timestamp=1699078399030, value=2015002
 4            column=SC_Cno:, timestamp=1699078467712, value=123003
 4            column=SC_Score:, timestamp=1699078533427, value=99
 4            column=SC_Sno:, timestamp=1699078404025, value=2015002
 5            column=SC_Cno:, timestamp=1699078475467, value=123001
 5            column=SC_Score:, timestamp=1699078545571, value=98
 5            column=SC_Sno:, timestamp=1699078411739, value=2015003
 6            column=SC_Cno:, timestamp=1699078486706, value=123002
 6            column=SC_Score:, timestamp=1699078552870, value=95
 6            column=SC_Sno:, timestamp=1699078416687, value=2015003
6 row(s) in 0.0840 seconds
```

出现的问题:

解决方案（列出遇到的问题和解决办法，列出没有解决的问题）: